

1.3 Godne uwagi modele sztucznej inteligencji

Według przynależności narodowej

Aby zilustrować zmieniający się geopolityczny krajobraz sztucznej inteligencji, AI Index przedstawia kraj pochodzenia znaczących modeli. Rysunek 1.3.1 pokazuje łączną liczbę istotnych modeli AI przypisanych do lokalizacji instytucji, z którymi związani są badacze. W 2024 roku Stany Zjednoczone prowadziły z 40 godnymi uwagi modelami, za nimi były Chiny z 15 oraz Francja z trzema. Wszystkie główne regiony geograficzne, w tym USA, Chiny, Unia Europejska i Wielka Brytania, odnotowały w 2024 roku mniej znaczących modeli niż w roku poprzednim (Rysunek 1.3.2). Od 2003 roku Stany Zjednoczone opracowały więcej modeli niż inne kluczowe kraje, takie jak Wielka Brytania, Chiny czy Kanada (Rysunek 1.3.3).

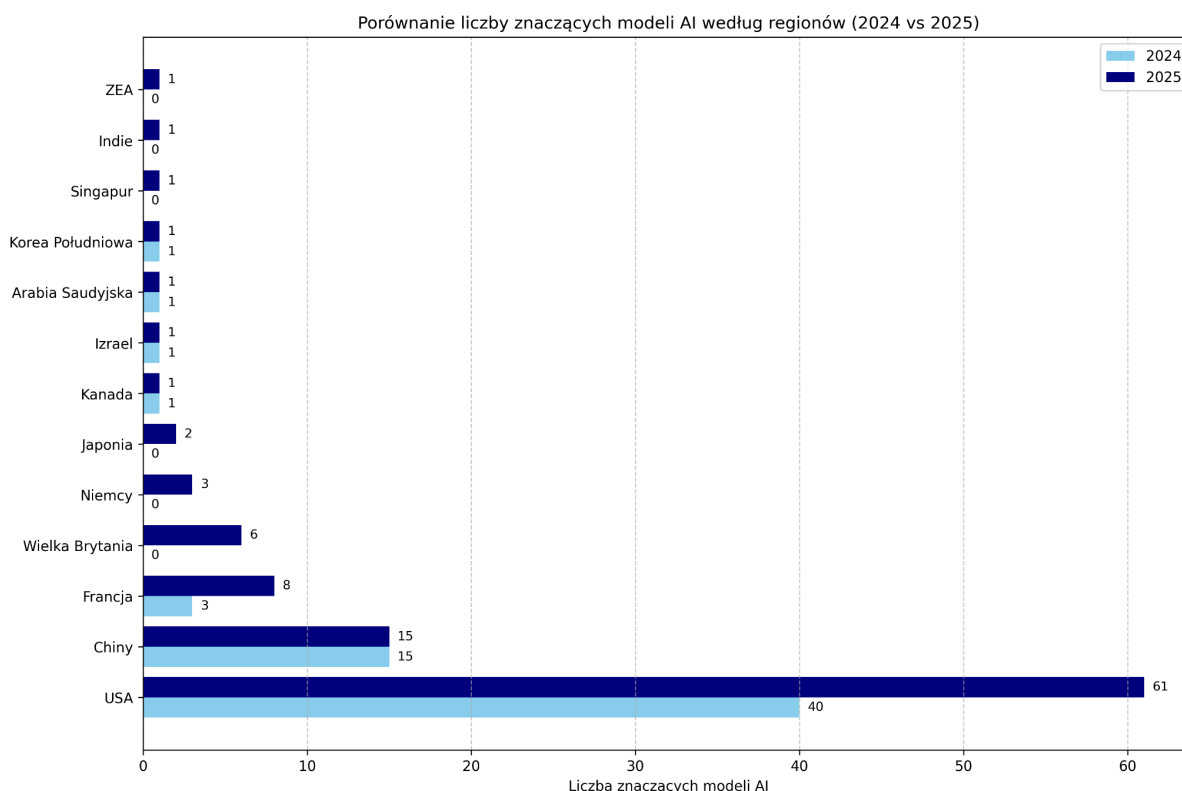
Trudno jednoznacznie określić przyczynę spadku liczby publikowanych modeli, ale może on wynikać z połączenia czynników: coraz większej skali potrzebnych zasobów obliczeniowych, rosnącej złożoności technologii AI oraz wyższego poziomu trudności w tworzeniu przełomowych rozwiązań.

Najwięcej znaczących modeli AI w latach 2024–2025 powstało w Stanach Zjednoczonych, które wyraźnie dominują nad innymi regionami. Wynika to z silnej koncentracji kapitału, obecności gigantów technologicznych (np. OpenAI, Google, Meta, Microsoft) oraz zaawansowanego ekosystemu badawczego.

Drugie miejsce zajmują Chiny, utrzymując stabilną liczbę modeli. Chiny inwestują strategicznie w rozwój AI, jednak ich udział nie wzrósł tak dynamicznie jak w USA.

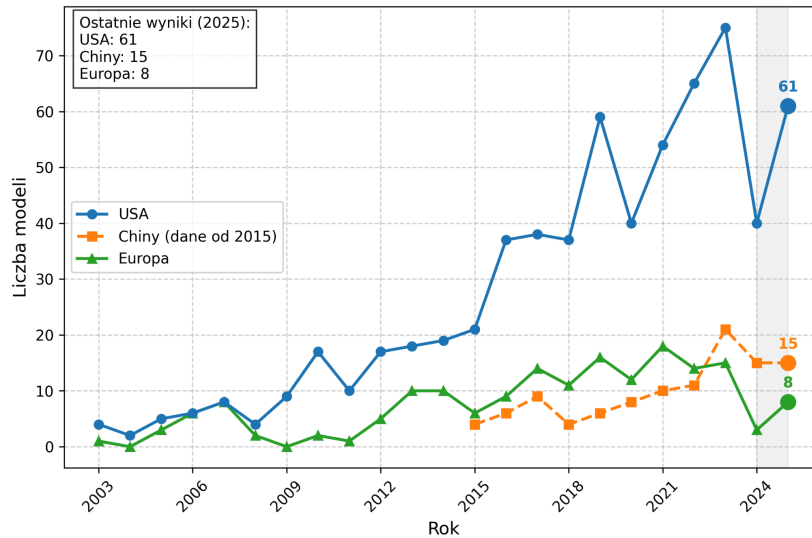
Europa (zwłaszcza Francja, Wielka Brytania, Niemcy) odnotowuje rosnącą aktywność, co może świadczyć o mobilizacji nauki i biznesu w tej dziedzinie.

Liczba znaczących modeli AI w wybranych regionach geograficznych, 2024/2025

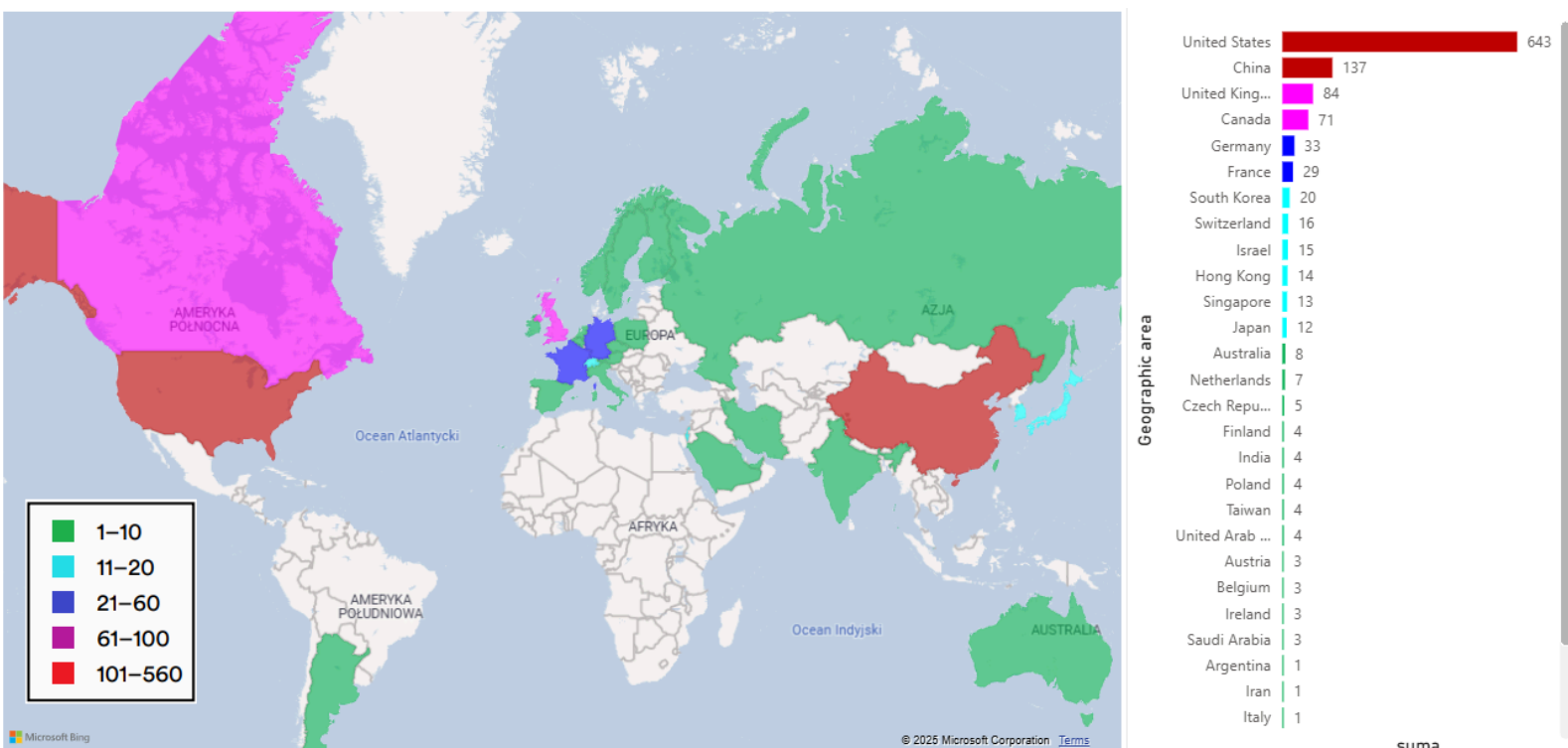


Liczba istotnych modeli AI w wybranych obszarach geograficznych na przestrzeni lat 2003-2025

Liczba znaczących modeli AI wg regionów (2003-2025)



Opracowywanie nowych podejść modelowania. Selekcja znaczących modeli przez Epoch AI może pomijać publikacje z niektórych krajów, które otrzymują mniejsze zainteresowanie medialne. AI Index, we współpracy z Epoch, zobowiązuje się do poprawy globalnej reprezentacji w ekosystemie modeli AI. Jeśli czytelnicy uważają, że modele z konkretnych krajów zostały pominięte, zachęca się ich do kontaktu z zespołem AI Index, który podejmie działania w celu rozwiązania tego problemu.



Według sektora

Rysunek 1.3.4 przedstawia sektorowe pochodzenie znaczących modeli AI według roku ich wydania. Epoch kategoryzuje modele na podstawie ich źródła:

Przemysł obejmuje firmy takie jak Google, Meta i OpenAI;

Środowisko akademickie obejmuje uniwersytety takie jak Tsinghua, MIT i Oxford;

Rząd odnosi się do państwowych instytutów badawczych, np. brytyjskiego Alan Turing Institute for AI czy Abu Dhabi's Technology Innovation Institute;

Kolektywy badawcze to organizacje non-profit zajmujące się badaniami nad AI, takie jak Allen Institute for AI czy Fraunhofer Institute.

Do roku 2014 to środowisko akademickie dominowało w publikowaniu modeli uczenia maszynowego. Od tego czasu liderem stał się przemysł.

Według danych Epoch AI, w 2024 roku przemysł wytworzył 55 znaczących modeli AI. W tym samym roku nie odnotowano żadnego znaczącego modelu pochodzącego z akademii (rysunek 1.3.5).

Z biegiem czasu współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim przyczyniła się do powstania coraz większej liczby modeli. Udział znaczących modeli AI pochodzących z sektora przemysłowego systematycznie rósł przez ostatnią dekadę, osiągając 90,2% w 2024 roku.

Dominacja przemysłu: W 2025 roku sektor przemysłowy nadal przewodzi w rozwoju znaczących modeli AI, z przewidywaną liczbą około 65 nowych modeli.

Wzrost współpracy przemysł–akademia: Współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim osiąga nowy rekord, z prognozowaną liczbą 28 modeli w 2025 roku.

Spadek udziału kolektywów badawczych: Brak nowych inicjatyw ze strony kolektywów badawczych w 2025 roku wskazuje na malejące znaczenie tego typu współpracy.

Regionalne inicjatywy: Kraje takie jak Indie, Arabia Saudyjska i Korea Południowa intensyfikują swoje działania w zakresie rozwoju AI poprzez inicjatywy narodowe i inwestycje.

Academia (18 modeli): Wzrost liczby modeli w sektorze akademickim jest napędzany przez rosnące inwestycje i współpracę z przemysłem. Przykładem jest partnerstwo Eli Lilly z Purdue University, które ma na celu rozwój badań z wykorzystaniem AI.

Axios

Academia–government collaboration (1 model): Umiarkowany wzrost współpracy między środowiskiem akademickim a rządem, głównie w kontekście projektów badawczych i regulacyjnych.

Academia–research collective collaboration (2 modele): Kontynuacja trendu współpracy między uczelniami a kolektywami badawczymi, choć na nieco niższym poziomie niż w poprzednich latach.

Research collective (1 model): Pojawienie się nowych modeli opracowanych przez kolektywy badawcze, takich jak Collective-1, który został stworzony przy użyciu zdecentralizowanego podejścia do treningu modeli.

WIRED

Industry–research collective collaboration (1 model): Współpraca między przemysłem a kolektywem badawczymi, prowadząca do opracowania nowych modeli AI.

Government (3 modele): Zwiększone zaangażowanie rządów w rozwój modeli AI, co jest widoczne w inicjatywach takich jak plan FDA dotyczący integracji generatywnej AI w swoich departamentach.

Axios

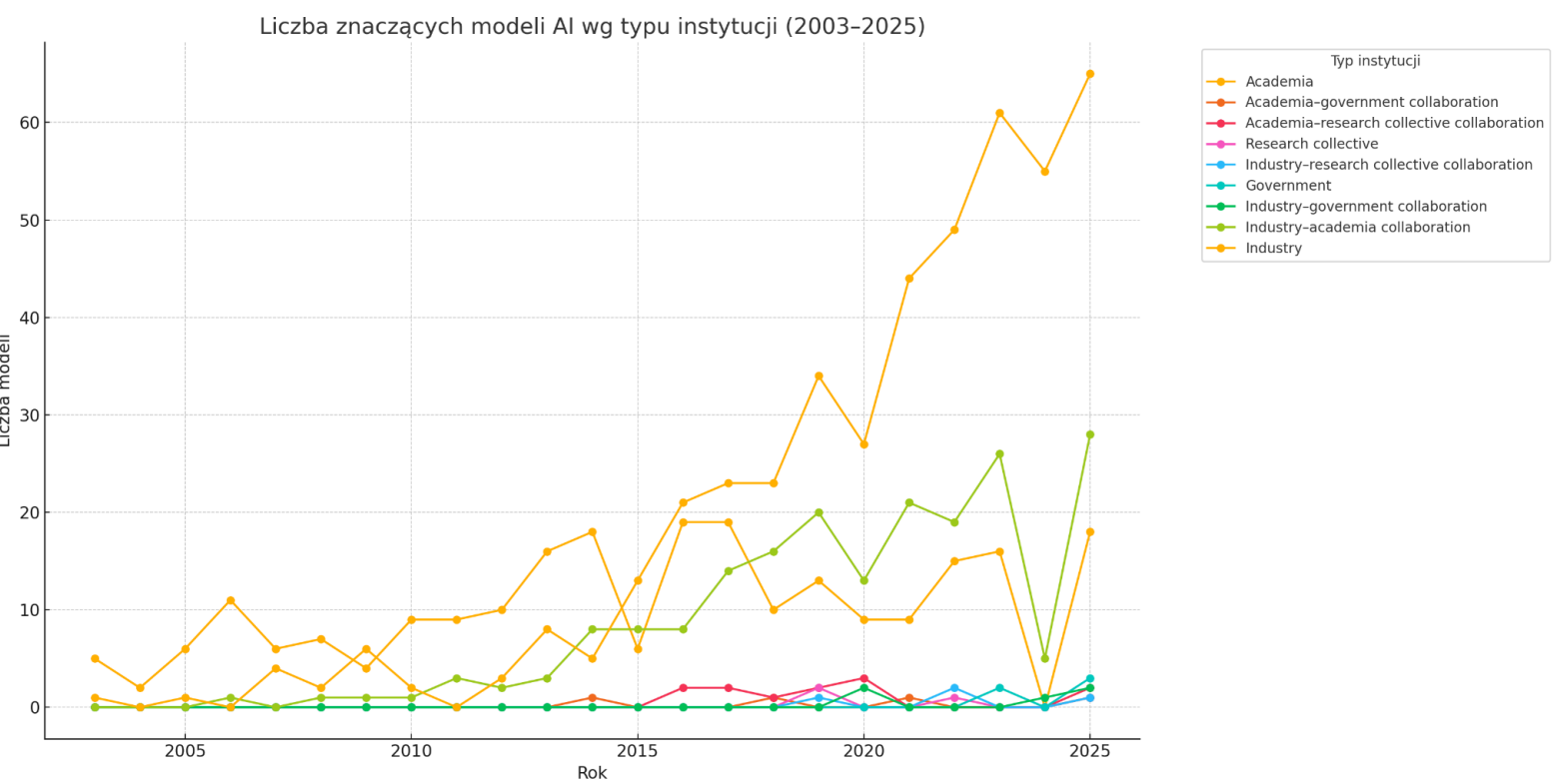
Industry–government collaboration (2 modele): Współpraca między przemysłem a rządem w celu opracowania i wdrożenia modeli AI, szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna i bezpieczeństwo.

Industry–academia collaboration (28 modeli): Znaczący wzrost liczby modeli wynikających ze współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co jest zgodne z globalnym trendem integracji badań akademickich z praktycznymi zastosowaniami w przemyśle.

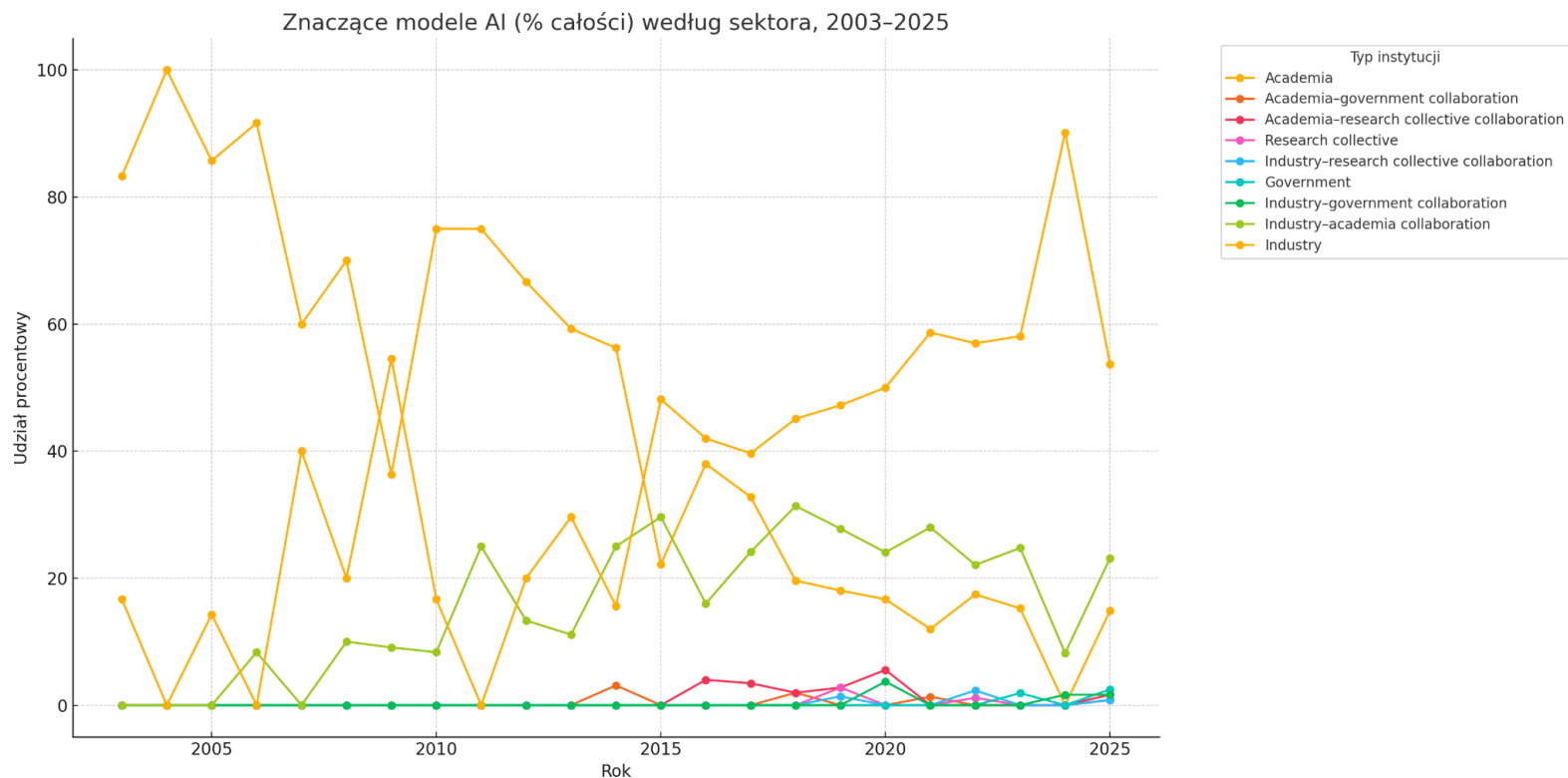
The Economic Times

Industry (65 modeli): Przemysł nadal dominuje w liczbie opracowywanych modeli AI, co jest napędzane przez rosnące inwestycje i zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania AI w różnych sektorach.

Liczba znaczących modeli AI według sektora, 2003–2025



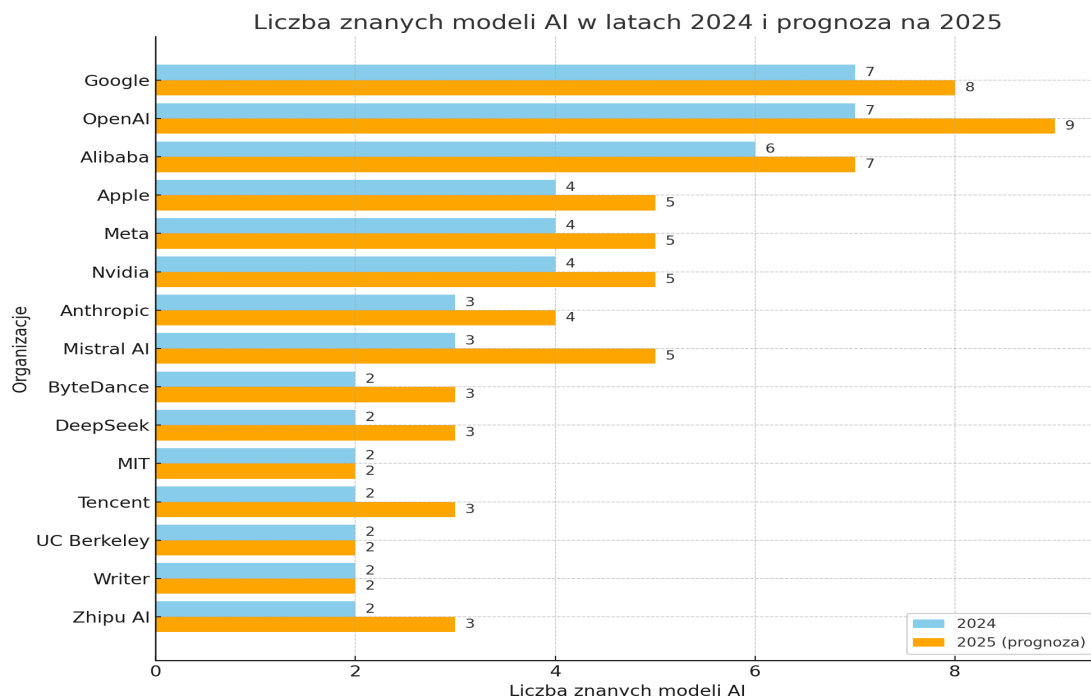
Znaczące modele AI (% całości) według sektora, 2003–2025



Według organizacji

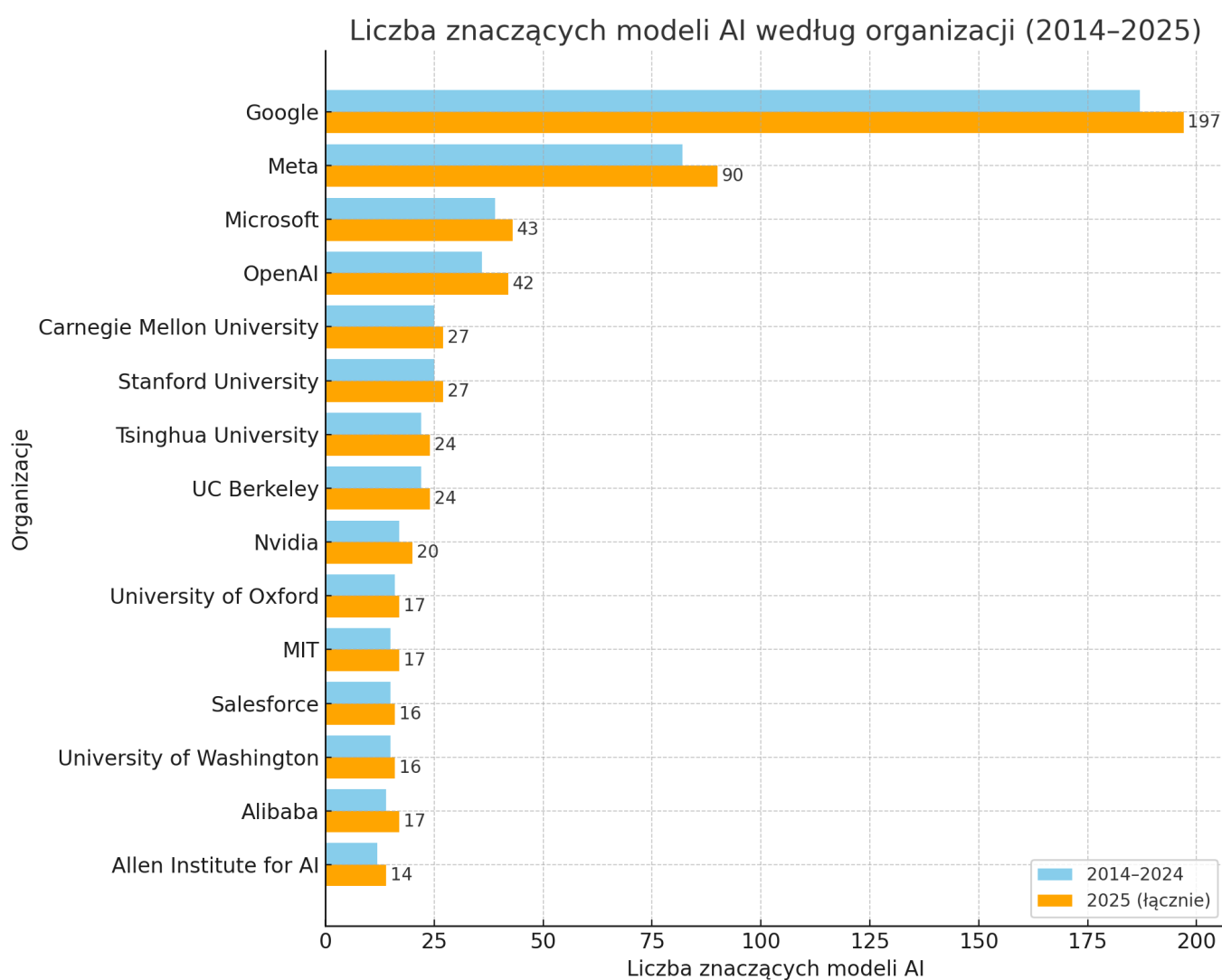
Rysunek 1.3.6 i Rysunek 1.3.7 przedstawiają organizacje wiodące w produkcji znaczących modeli uczenia maszynowego w 2024 roku oraz w ciągu ostatniej dekady. W 2024 roku głównymi twórcami były OpenAI (7 modeli), Google (6) oraz Alibaba (4). Od 2014 roku przoduje Google z 186 znaczącymi modelami, za którym uplasowały się Meta (82) i Microsoft (39). Wśród instytucji akademickich najbardziej produktywne od 2014 roku były Uniwersytet Carnegie'ego Mellona (25), Uniwersytet Stanforda (25) oraz Uniwersytet Tsinghua (22).

Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2025



- ♦ Google, OpenAI, Meta – wzrost dzięki szybkiemu rozwojowi modeli (Gemini, GPT, LLaMA), dużym inwestycjom i integracją w produktach.
- ♦ Alibaba, Tencent, Zhipu AI – rosną dzięki wsparciu rządu Chin i krajowej rywalizacji technologicznej.
- ♦ Anthropic, Mistral AI – dynamiczny wzrost jako nowe, szybko rozwijające się firmy ze wsparciem dużych graczy (Amazon, UE).
- ♦ Apple – większe zaangażowanie w AI (nowe funkcje Siri, współpraca z OpenAI).
- ♦ Nvidia – rozwija nie tylko sprzęt, ale też własne modele i platformy AI.
- ♦ MIT, UC Berkeley – stabilny rozwój oparty na badaniach akademickich i partnerstwach.
- ♦ Writer – niszowy wzrost w AI dla biznesu.

Liczba znaczących modeli AI według organizacji, 2014–2025 (suma)



Typy Dostępności Modeli Uczenia Maszynowego

Modele uczenia maszynowego są udostępniane na różnych zasadach, które określają poziom ich otwartości i możliwości wykorzystania.

1. Dostęp przez API *(np. OpenAI GPT-4o)*

Użytkownicy mogą wysyłać zapytania do modelu, ale nie mają dostępu do jego wag (parametrów).

Przykład: OpenAI udostępnia modele przez interfejs API, ale nie pozwala na ich samodzielne uruchomienie.

2. Otwarte wagi (ograniczone użycie) *(np. DeepSeek-V3)*

Udostępniane są wagi modelu, ale nałożone są restrykcje, np.:

zakaz użytku komercyjnego,

zakaz redystrybucji.

3. Dostęp przez platformę (bez API) (np. Gemini 2.0 Pro)

Model można testować przez interfejs webowy, ale nie ma dostępu programistycznego (np. brak oficjalnego API).

4. Otwarte wagi (bez ograniczeń) (np. AlphaGeometry)

Pełna otwartość: można swobodnie używać, modyfikować i rozpowszechniać model, nawet komercyjnie.

5. Otwarte wagi (tylko do celów niekomercyjnych) (np. Mistral Large 2)

Wagi są publiczne, ale dozwolone jest tylko użycie badawcze lub niekomercyjne.

6. Model nie udostępniony (np. ESM3 98B)

Model pozostaje prywatny – dostępny tylko dla twórców lub wybranych partnerów.

7. Nieznany typ dostępu

Status modelu jest niejasny lub nieujawniony publicznie.

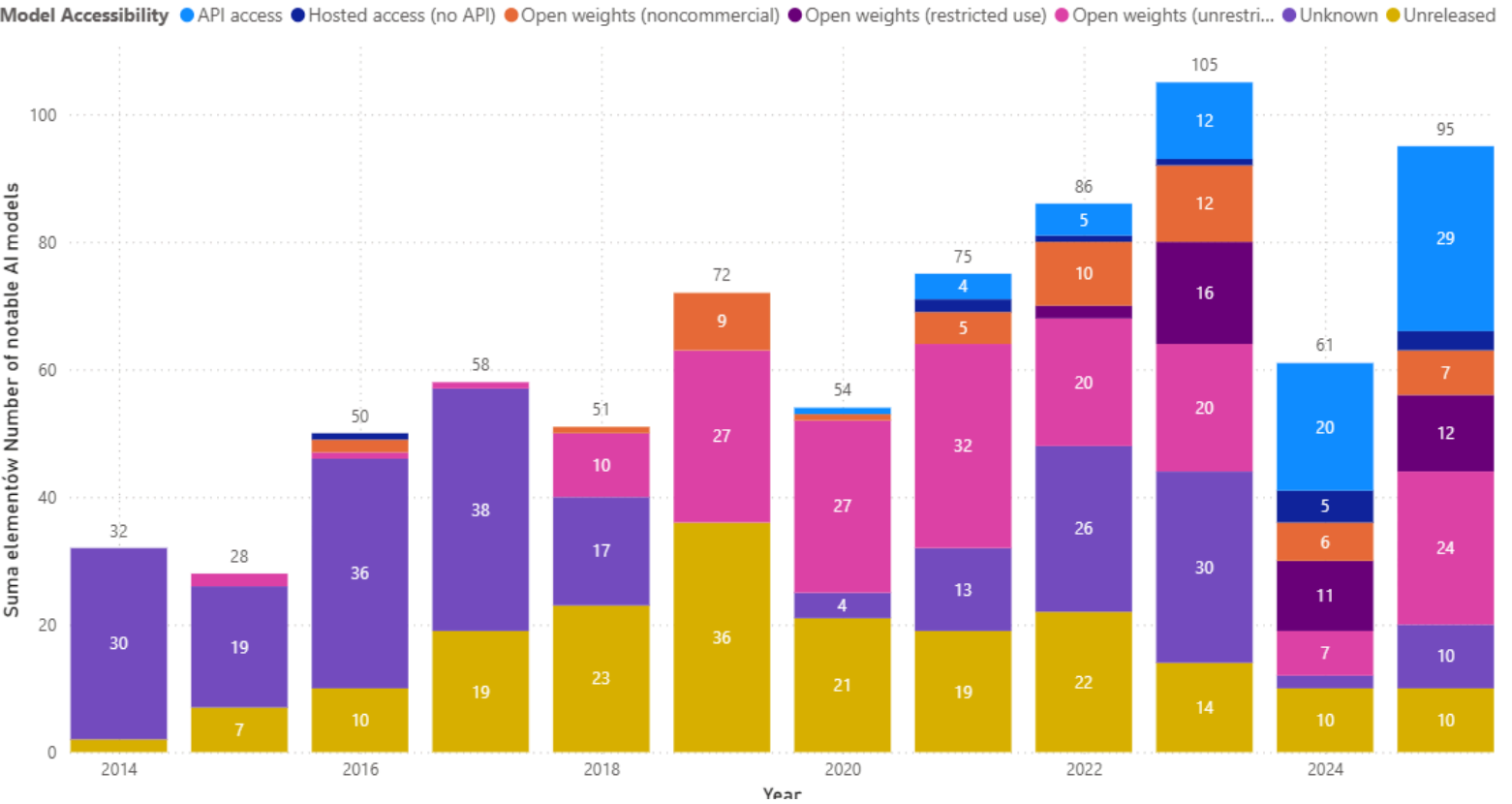
Podsumowanie

Najbardziej otwarte: pełne udostępnienie wag (np. AlphaGeometry).

Najbardziej restrykcyjne: modele dostępne tylko przez API lub wcale (np. GPT-4o, ESM3 98B).

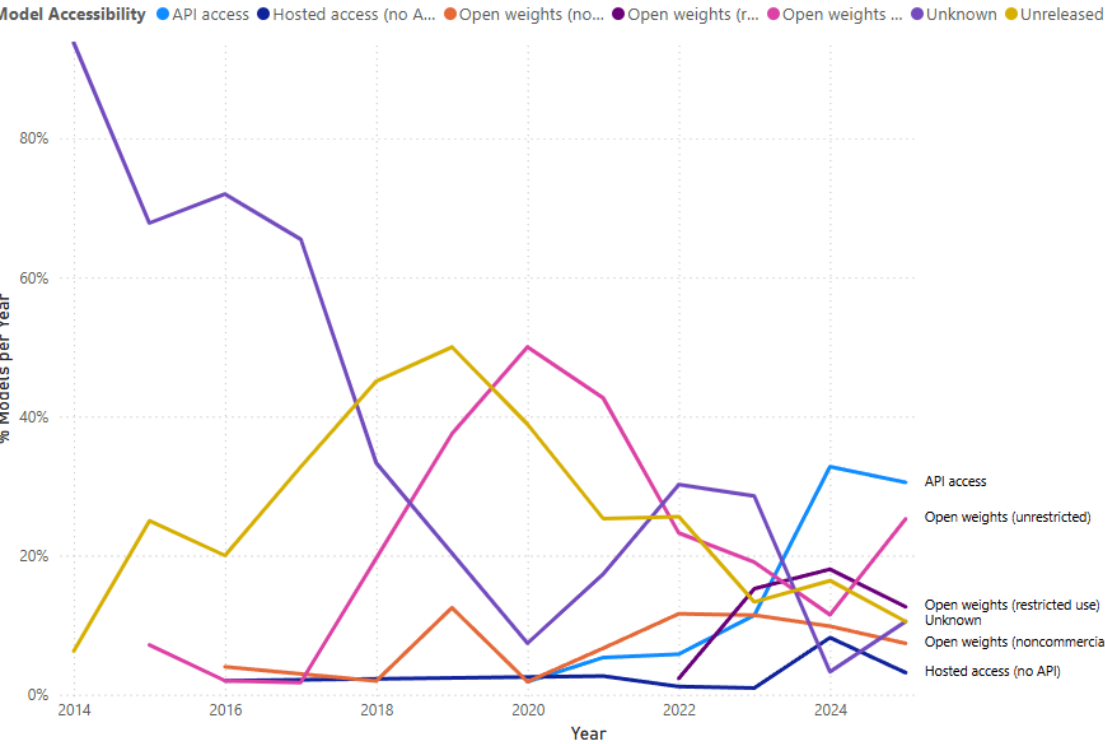
Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu (2014–2025)

Suma elementów Number of notable AI models wg Year i Model Accessibility



Znaczące modele AI (% ogółu) według typu dostępu (2014-2025)

% Models per Year wg Year i Model Accessibility

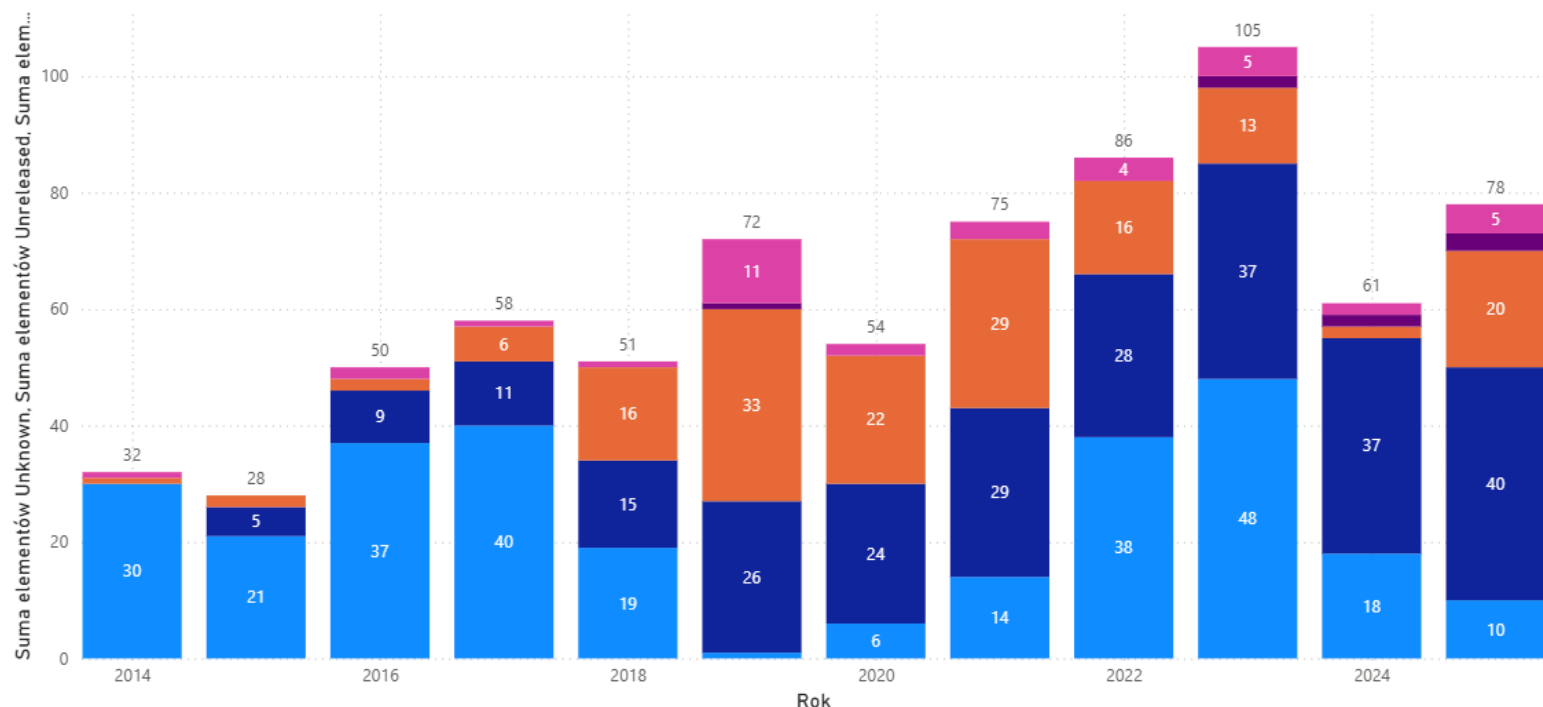


API access	2025	30,53%
Year		% Models 2025
Open weights (unrestricted)	2025	25,26%
Year		% Models 2025
Open weights (restricted use)	2025	12,63%
Year		% Models 2025
Unknown	2025	10,53%
Year		% Models 2025
Unreleased	2025	10,53%
Year		% Models 2025
Open weights (noncommercial)	2025	7,37%
Year		% Models 2025
Hosted access (no API)	2025	3,16%
Year		% Models 2025

Liczba znaczących modeli AI według typu dostępu do kodu treningowego (2014-2025)

Suma elementów Unknown, Suma elementów Unreleased, Suma elementów Open source, Suma elementów Open (restricted use) i Suma elementów Open (noncommercial) wg Rok

Suma elementów Unknown Suma elementów Unreleased Suma elementów Open source Suma elementów Open (restricted use) Suma elementów Open (noncommercial)



Trendy w zakresie parametrów

Parametry w modelach uczenia maszynowego to wartości liczbowe, które są uczone podczas treningu i określają, w jaki sposób model interpretuje dane wejściowe i dokonuje przewidywań. Modele z większą liczbą parametrów wymagają więcej danych do trenowania, ale mogą wykonywać więcej zadań i zazwyczaj osiągają lepsze wyniki niż modele z mniejszą liczbą parametrów.

Rysunek 1.3.11 przedstawia liczbę parametrów w modelach uczenia maszynowego w zbiorze danych Epoch, pogrupowanych według sektora, z którego pochodzą modele. Rysunek 1.3.12 wizualizuje te same dane, ale dla węższego wyboru znaczących modeli.

Liczba parametrów gwałtownie wzrosła od początku lat 2010., co odzwierciedla:
-rosnącą złożoność architektury modeli, większą dostępność danych, ulepszenia sprzętowe, udowodnioną skuteczność większych modeli.

Modele o wysokiej liczbie parametrów są szczególnie widoczne w sektorze przemysłowym, co podkreśla znaczące zasoby finansowe dostępne w przemyśle, umożliwiające pokrycie kosztów obliczeniowych związanych z trenowaniem na ogromnych zbiorach danych.

W niektórych wykresach poniżej zastosowano skalę logarymiczną, aby lepiej odzwierciedlić wykładniczy wzrost liczby parametrów i mocy obliczeniowej w modelach AI w ostatnich latach.

Liczba parametrów w znaczących modelach AI według sektorów, 2003–2025

